

Parte 1. Práctica 2. Metrópolis Monte Carlo

Lourdes Domínguez

1. Resultados

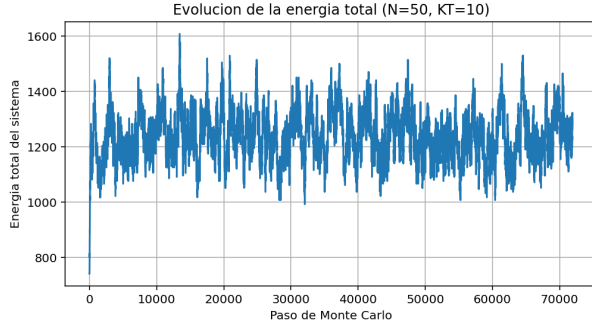


Figura 1: Evolución de la energía total respecto al número de iteraciones $N = 50$ y $KT = 10$.

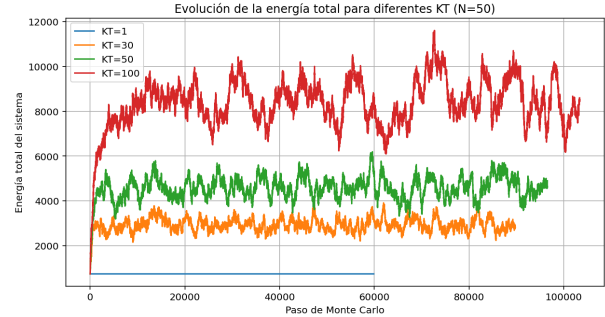


Figura 2: Evolución de la energía total para diferentes valores de KT .

Análisis de resultados:

Como se observa, en el estado inicial partimos de una configuración de mínima energía, ya que todas las partículas se encuentran en el estado fundamental con números cuánticos $(n_x, n_y, n_z) = (1, 1, 1)$ siendo inicialmente $E_{total} = N \cdot E_{1,1,1}$. Tras aplicar el método de Metropolis Monte Carlo, el sistema evoluciona rápidamente hacia el equilibrio térmico: se aceptan siempre transiciones que reducen la energía, y con cierta probabilidad de Boltzmann también aquellas que la aumentan, lo que da lugar a las oscilaciones. Estas fluctuaciones no son un error numérico, sino una consecuencia natural de la dinámica estadística del sistema, ya que la probabilidad de ocupación de los estados energéticos sigue la distribución de Boltzmann.

Según el teorema de la equipartición de la energía, en el régimen clásico se espera que cada grado de libertad contribuya en promedio con $\frac{1}{2}kT$ a la energía interna, por lo que el valor medio alcanzado en la simulación es coherente con la teoría.

Dependencia con KT :

El comportamiento de la energía total según KT se explica porque el algoritmo de Metropolis acepta siempre descensos de energía, mientras que los aumentos se aceptan con probabilidad $\Delta E/(kT)$. Observando lo siguiente:

- **Valores bajos de KT** (ejemplo $KT = 1$): al ser KT es pequeño la probabilidad de aceptar que aumente la energía es muy baja ya que depende de $e^{-\Delta E/(kT)} \ll 1$. Como resultado, el sistema permanece prácticamente en el estado fundamental con lo que la energía total se estabiliza rápidamente en un valor mínimo y la gráfica muestra prácticamente una línea recta.
- **Valores intermedios de KT** : la probabilidad de aceptar incrementos de energía crece ya que $e^{-\Delta E/(kT)}$ ya no es despreciable. Esto provoca que tarde más iteraciones en alcanzar el equilibrio y que la energía promedio final sea más alta que en el caso de KT bajo.
- **Valores altos de KT** : la probabilidad de aceptar transiciones energéticas es mucho mayor, pues $e^{-\Delta E/(kT)} \approx 1$ cuando $\Delta E \ll KT$. En este caso, el sistema acepta tanto aumentos como descensos de energía con facilidad. Como consecuencia, la energía promedio alcanzada es mayor y las oscilaciones alrededor del equilibrio son más amplias, tal como se observa en la gráfica.

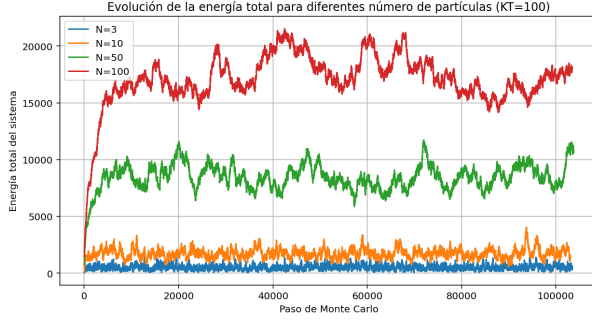


Figura 3: Evolución de la energía total para diferentes números de partículas.

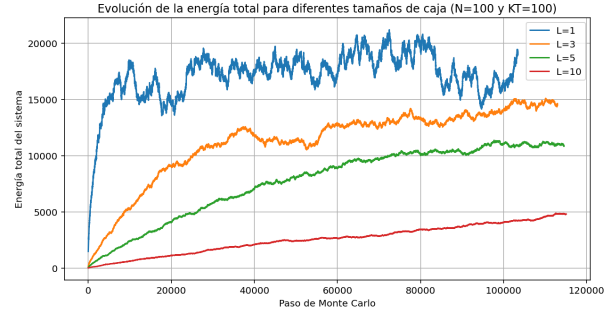


Figura 4: Evolución de la energía total para diferentes tamaños de caja.

Dependencia con el número de partículas:

- **N pequeño:** cada transición individual tiene un impacto relativo mayor sobre la energía total. Esto hace que el sistema alcance el equilibrio más rápidamente, ya que la energía puede ajustarse de manera más sensible a cada aceptación o rechazo. Las fluctuaciones son menos pronunciadas ya que el algoritmo sigue explorando microestados permitidos por la probabilidad de Boltzmann.
- **N grande:** la relevancia de transiciones individuales sobre la energía total se diluye, y el sistema requiere más iteraciones para alcanzar el equilibrio estadístico. Además, con más partículas, hay más configuraciones accesibles, y, con ello, las variaciones de la energía totales son mayores.

Dependencia con las dimensiones de la caja:

Como sabemos la energía de cada partícula en una caja cúbica de lado L viene dada por: $E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$. Con lo que a mayor L los niveles energéticos están más próximos y la energía de cada estado disminuye.

- **L bajo:** los niveles energéticos (como se puede deducir de la ecuación de energía) están más separados, por lo que cada transición entre estados provoca un cambio de energía relativamente grande. El sistema puede alcanzar el equilibrio más rápidamente, ya que el algoritmo de Metropolis acepta transiciones que disminuyen la energía de manera efectiva.
- **L alto:** con niveles energéticos más cercanos, los incrementos o descensos de energía son menores y el sistema requiere más iteraciones para equilibrarse, ya que hay muchas configuraciones de baja energía accesibles. En simulaciones con L muy grandes (ej. $L = 10$), como vemos, no se alcanza el equilibrio durante el tiempo simulado. Además, la energía total promedio disminuye con L , reflejando que las partículas pueden ocupar estados de menor energía.

2. Conclusiones.

Con el método de Metropolis Monte Carlo podemos reproducir el comportamiento estadístico de un gas ideal confinado en una caja cúbica. El algoritmo funciona evaluando cambios de energía: siempre acepta descensos energéticos y permite ascensos según la probabilidad $e^{-\Delta E/(kT)}$, regulando así el equilibrio. La temperatura KT controla la amplitud de las fluctuaciones y la energía promedio: a mayor KT , más probable es aceptar incrementos de energía, aumentando las oscilaciones. El número de partículas N afecta la dinámica de estabilización: sistemas con menos partículas alcanzan el equilibrio más rápido y con menores fluctuaciones, mientras que sistemas grandes requieren más iteraciones debido a la mayor cantidad de microestados. Finalmente, el tamaño de la caja L determina la escala de los niveles energéticos y la velocidad de convergencia: cajas más grandes permiten estados de menor energía, pero retrasan el equilibrio por la mayor densidad de configuraciones posibles.